TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - A

HARDENING SISTEM IoT ; Monitoring Suhu & Gas pada Pembuatan Silase

Muhammad Nabeel Arrafi
Tia Nurhasanah
Christian Leonardo S
Muhammad Ilham Firdaus

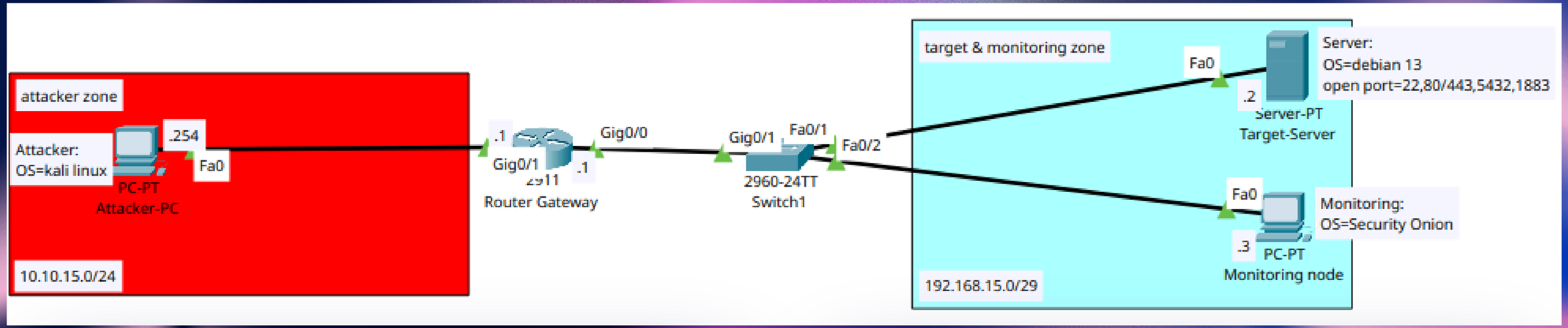
TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - A

Deklarasi Tech Stack & Replikasi

Komponen	Teknologi pada proyek asli	Target node replika
Sistem Operasi	Debian 13	Debian 13
Akses Server	ssh key-based auth	ssh key-based auth
Web Server	Nginx	Nginx
Database	Postgresql	Postgresql
Protokol Komunikasi IoT	MQTT	MQTT
Dashboard	React.JS	React.JS

TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - A

Arsitektur Simulasi



ATTACKER ZONE

Kali Linux

- 10.10.15.254/24
- Gateway: 10.10.15.1

TARGET & MONITORING

Target: 192.168.15.2/29
Monitoring: 192.168.15.3/29
Gateway target: 192.168.15.1

TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - A

Progress Hardening & Basline

Muhammad Nabeel Arrafi
Tia Nurhasanah
Christin Leonardo S
Muhammad Ilham Firdaus

Access & Authentication

Kontrol	Target Konfigurasi / Parameter	Status
A.1 Menonaktifkan SSH Root Login	Set PermitRootLogin no pada konfigurasi SSH	✅ Selesai
A.2 Membuat SSH Key based auth	Set PubkeyAuthentication yes	✅ Selesai
A.3 Menonaktifkan Password Auth	Set PasswordAuthentication no	✅ Selesai
A.4 Membatasi Percobaan Login SSH	Set MaxAuthTries 3	✅ Selesai
A.5 Mengaktifkan Fail2ban	Proteksi dari percobaan brute force	✏️ Sedang diproses

Service & Attack Surface

Kontrol	Target Konfigurasi / Parameter	Status
B.1 Mengaktifkan Firewall (UFW) Default Deny	Kebijakan default default deny incoming, default allow outgoing	✅ Selesai
B.2 Membatasi Port Akses Layanan Utama	Hanya membuka Port 22 (SSH), 80/443 (Web), 1883 (MQTT), dan 5432 (PostgreSQL)	✅ Selesai
B.3 Pembaruan Sistem Operasi & Paket Debian 13	Memastikan update dan upgrade paket sistem dilakukan serta pembersihan paket tidak terpakai	✅ Selesai
B.4 Centralized Syslog Forwarding	Mengonfigurasi service syslog untuk mengirimkan log audit ke Centralized log monitoring	✏️ Sedang ...

Data & Application

Kontrol	Target Konfigurasi / Parameter	Status
C.1 Membatasi Hak Akses (Permission) File Konfigurasi	Set permission 600 / 640 pada file konfigurasi sensitif (MQTT, basis data, dan environment Web)	❌ Belum di...
C.2 Menghapus Default User & Password PostgreSQL	Menghapus akun default postgres beserta password standarnya, serta mewajibkan penggunaan user khusus aplikasi	❌ Belum di...
C.3 Rate Limiting pada Akses Website	Membatasi request rate (misal max 10-20 req/menit per IP) saat mengakses halaman website	❌ Belum di...

TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - A

LIVE DEMO

Muhammad Nabeel Arrafi
Tia Nurhasanah
Christin Leonardo S
Muhammad Ilham Firdaus

Attack Plan Fase 2

Kategori	Teknik	Target	Tools
Reconnaissance	Port dan Service Scanning	Server (192.168.15.2)	Nmap
Web Application Attack	SQL Injection	Aplikasi Web	Burp Suite
Availability	Denial of Service (DoS)	Web Server	hping3

Kendala & Pembelajaran

keterbatasan resource fisik yang dimiliki oleh mahasiswa menghambat progress pembuatan project

Pembagian waktu yang kurang baik menjadi penghambat proses pengerjaan project

kurangnya komunikasi antar anggota kelompok menghambat progress project

banyak materi baru tentang hardening yang perlu dipelajari menjadi kendala sekaligus pembelajaran untuk mahasiswa

TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - A2

THANK YOU

Muhammad Nabeel Arrafi
Tia Nurhasanah
Christin Leonardo S
Muhammad Ilham Firdaus